Perbandingan Random Forest, Weighted FTS, dan Model Machine Learning

Prediksi konsumsi energi hourly H1-H24

Laporan ringkas berbasis hasil eksperimen Stage 1-7 dan benchmark ARIMA/SARIMA Stage 9

Metrik utama: Daily MAE (kWh)

1. Tujuan laporan

Laporan ini merangkum posisi Random Forest terhadap model Direct lain serta pengaruh Weighted Fuzzy Time Series (FTS) melalui pendekatan residual dan hybrid threshold. Semua angka diambil dari artifact eksperimen yang sudah tersedia; tidak ada pelatihan ulang pada saat pembuatan PDF.

Evaluasi menggunakan forecast horizon H1-H24 dan forecast origin kronologis yang sama pada Stage 7. Daily MAE menjadi metrik utama karena mengukur kesalahan total energi harian, sedangkan Hourly MAE digunakan sebagai metrik pendukung.

2. Perbandingan model Direct

Model	Validation Daily MAE	Test Daily MAE	Test Hourly MAE
LightGBM Direct	2.5453	3.1397	0.2120
RandomForest Direct	2.4826	3.1435	0.2064
CatBoost Direct	2.6388	3.1493	0.2119
SVR Direct	2.5327	3.3821	0.2088
XGBoost Direct	2.9217	3.3885	0.2193

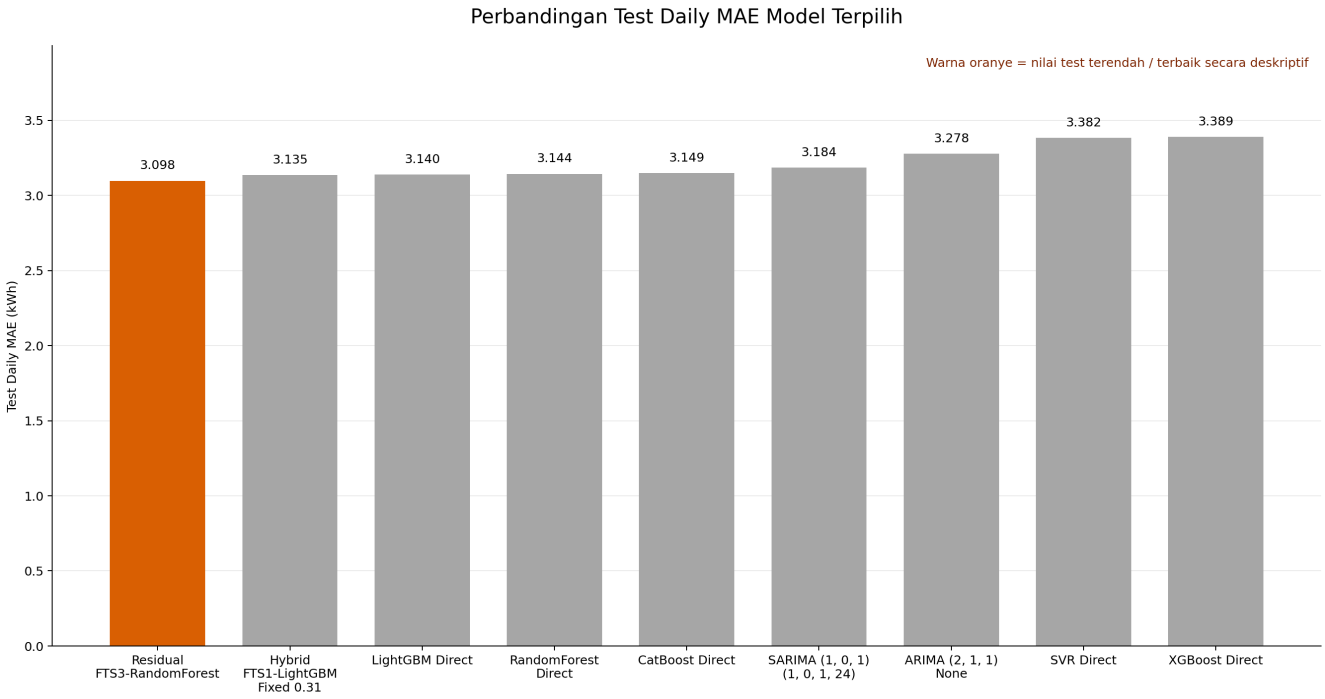
Random Forest Direct memiliki performa yang sangat dekat dengan LightGBM Direct dan lebih baik daripada SVR serta XGBoost pada Test Daily MAE. Namun, LightGBM Direct masih sedikit lebih rendah daripada Random Forest Direct.

3. Random Forest dengan FTS

Konfigurasi	Validation Daily MAE	Test Daily MAE	Test Hourly MAE
RandomForest Direct	2.4826	3.1435	0.2064
Residual FTS1-RandomForest	3.3253	3.2951	0.2198
Residual FTS2-RandomForest	2.7875	5.7943	0.3078
Residual FTS3-RandomForest	5.7880	3.0977	0.2611
Hybrid FTS1-RandomForest Fixed 0.31	2.5262	3.1708	0.2067
Hybrid FTS1-RandomForest Validation threshold	2.4778	3.1482	0.2063
Hybrid FTS2-RandomForest Fixed 0.31	2.4319	3.3624	0.2218
Hybrid FTS2-RandomForest Validation threshold	2.3741	3.2787	0.2653
Hybrid FTS3-RandomForest Fixed 0.31	2.9664	3.1591	0.2097
Hybrid FTS3-RandomForest Validation threshold	2.4826	3.1435	0.2064

Residual FTS3-RandomForest menghasilkan Test Daily MAE terendah, yaitu 3.0977 kWh. Akan tetapi, Validation Daily MAE-nya 5.7880 kWh. Karena pemilihan model harus berdasarkan validation, hasil test tersebut harus dilaporkan sebagai hasil eksploratif, bukan sebagai pemenang final yang stabil.

4. Visualisasi hasil



Grafik menampilkan beberapa model utama berdasarkan Test Daily MAE. Nilai lebih rendah menunjukkan kesalahan total harian yang lebih kecil.

5. Kesimpulan

Random Forest layak dipertahankan sebagai baseline kuat. Penambahan FTS tidak otomatis meningkatkan performa Random Forest pada semua orde dan aturan gate. Konfigurasi Residual FTS3-RandomForest terlihat paling baik pada test, tetapi tidak didukung oleh validation. Kesimpulan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah menjadikan Random Forest Direct atau model Direct terbaik berdasarkan validation sebagai pembanding utama, sementara FTS-RF dilaporkan sebagai eksperimen hybrid dan analisis eksploratif.

Sumber artifact: results/stage7, results/stage9_arima_sarima, reports/stage7/stage7_final_report.md. Stage 8 memakai resolusi 10 menit dan satuan Wh sehingga tidak dicampur ke tabel hourly ini.